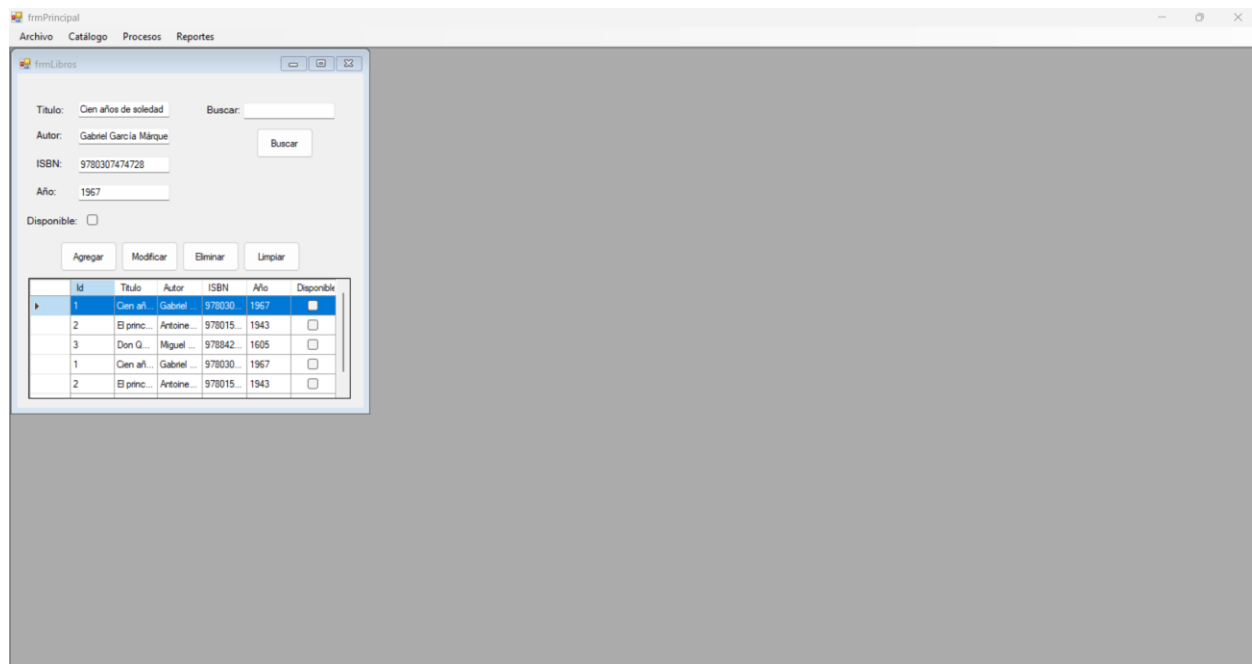
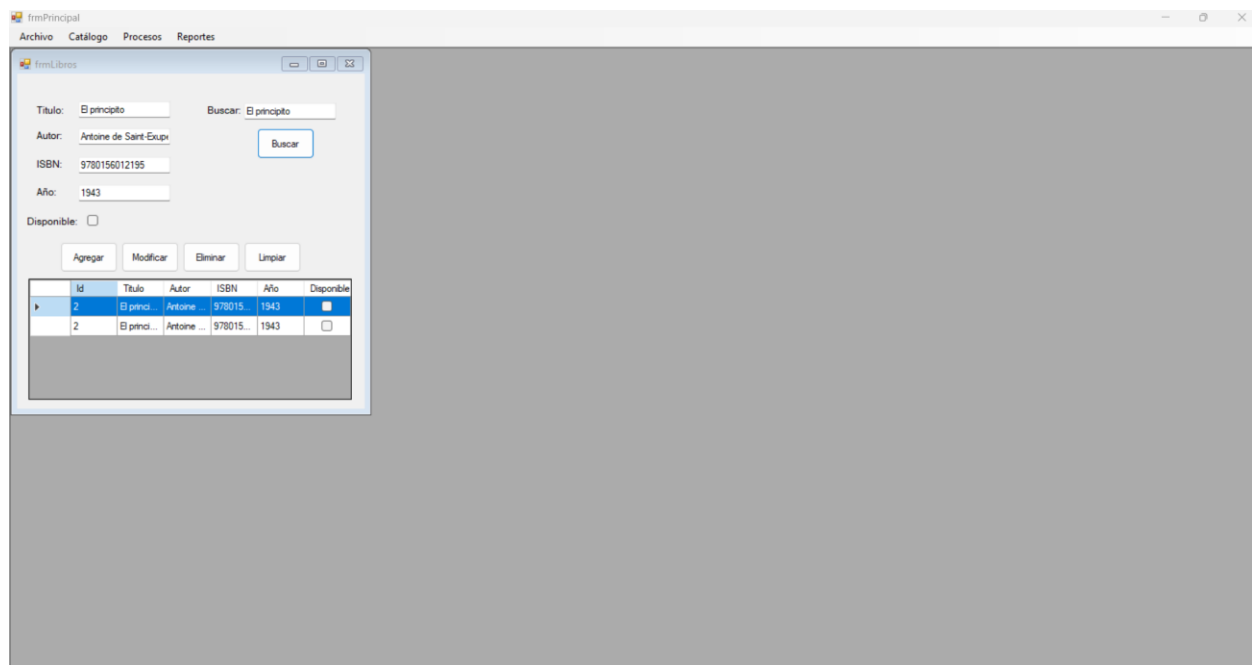
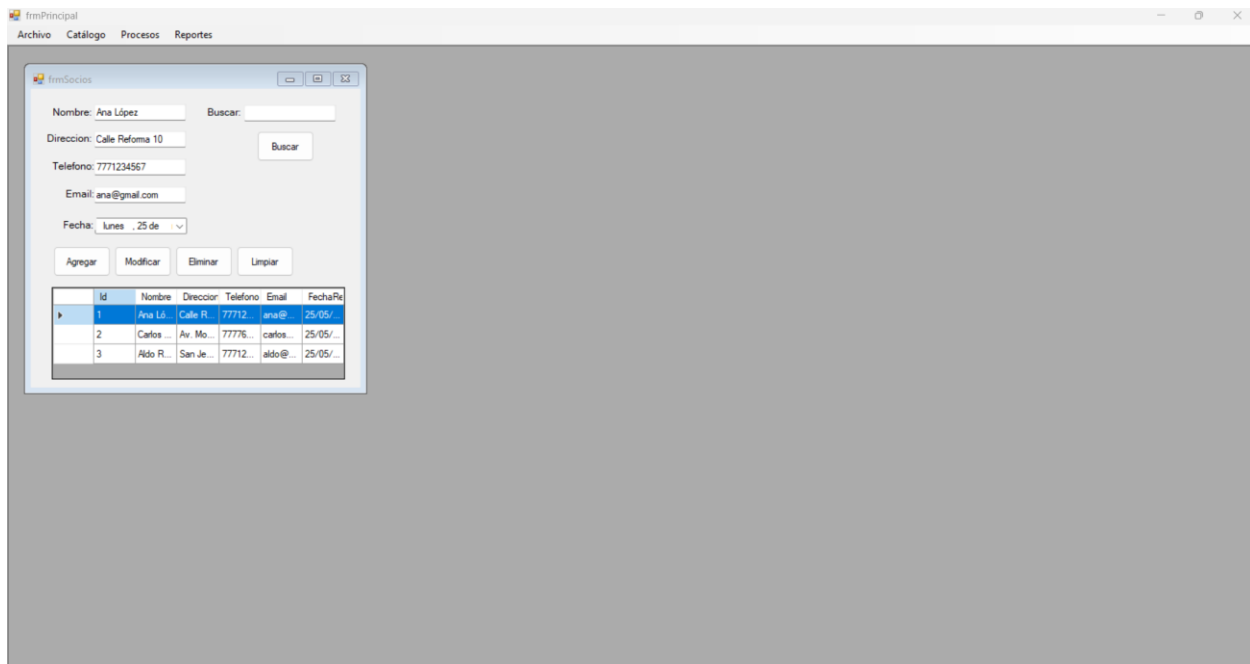




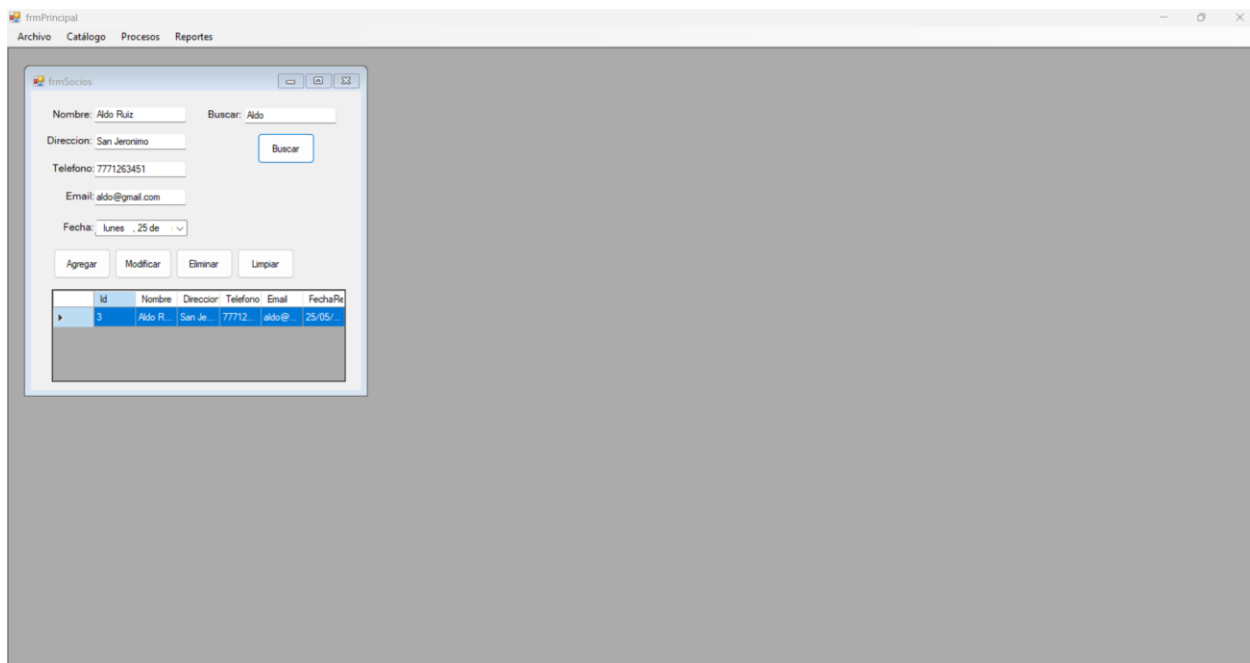
Esta captura muestra el módulo de gestión de libros, donde se pueden registrar, modificar, eliminar, buscar y visualizar los libros disponibles en la biblioteca mediante un DataGridView.



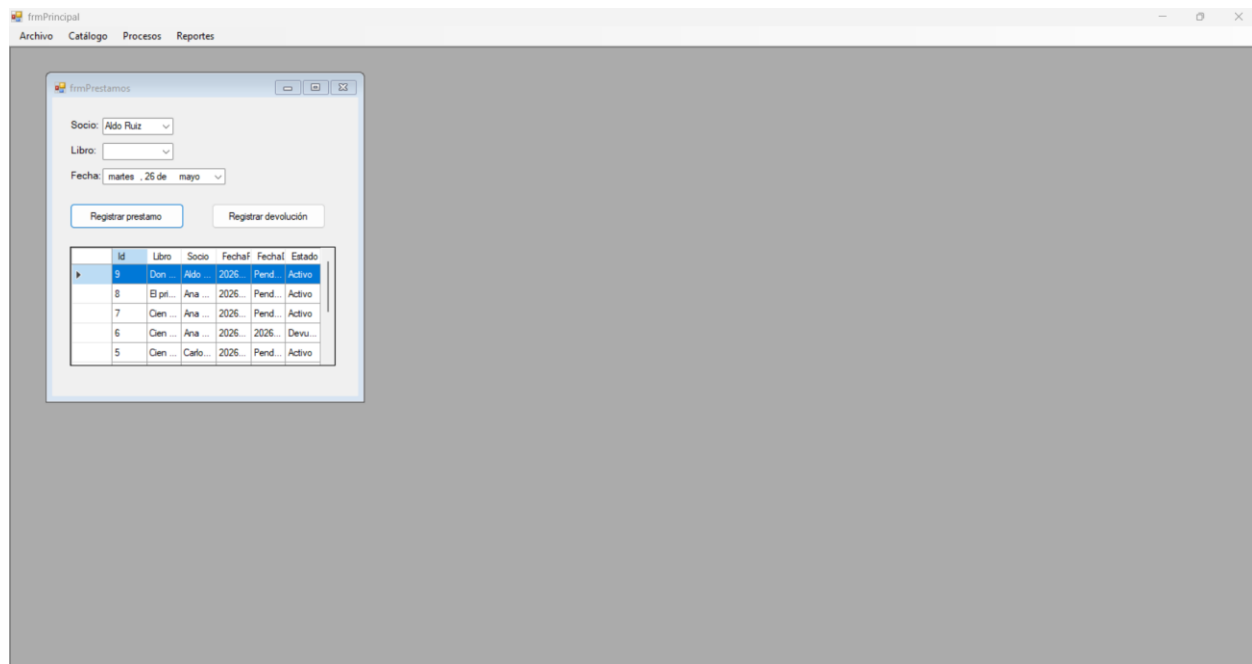
Esta captura muestra la función de búsqueda de libros mediante LINQ, permitiendo localizar registros por título o autor de manera rápida dentro del catálogo.



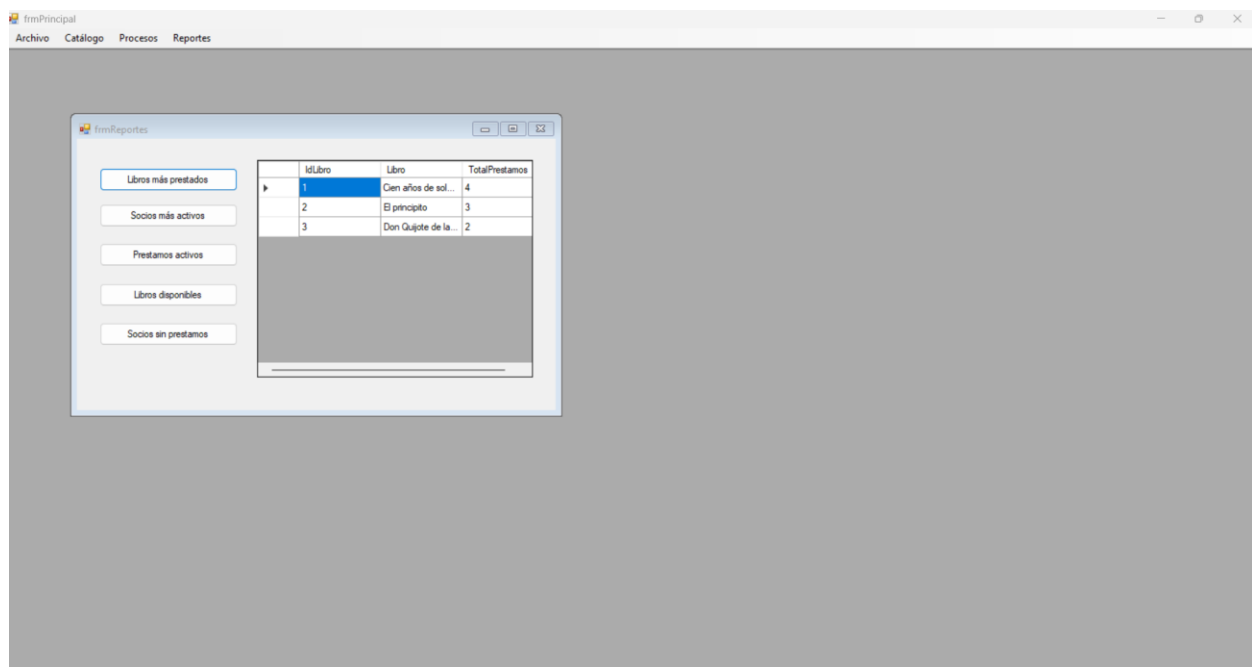
Esta captura muestra el módulo de socios, donde se administran los datos de las personas registradas en la biblioteca, como nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y fecha de registro.



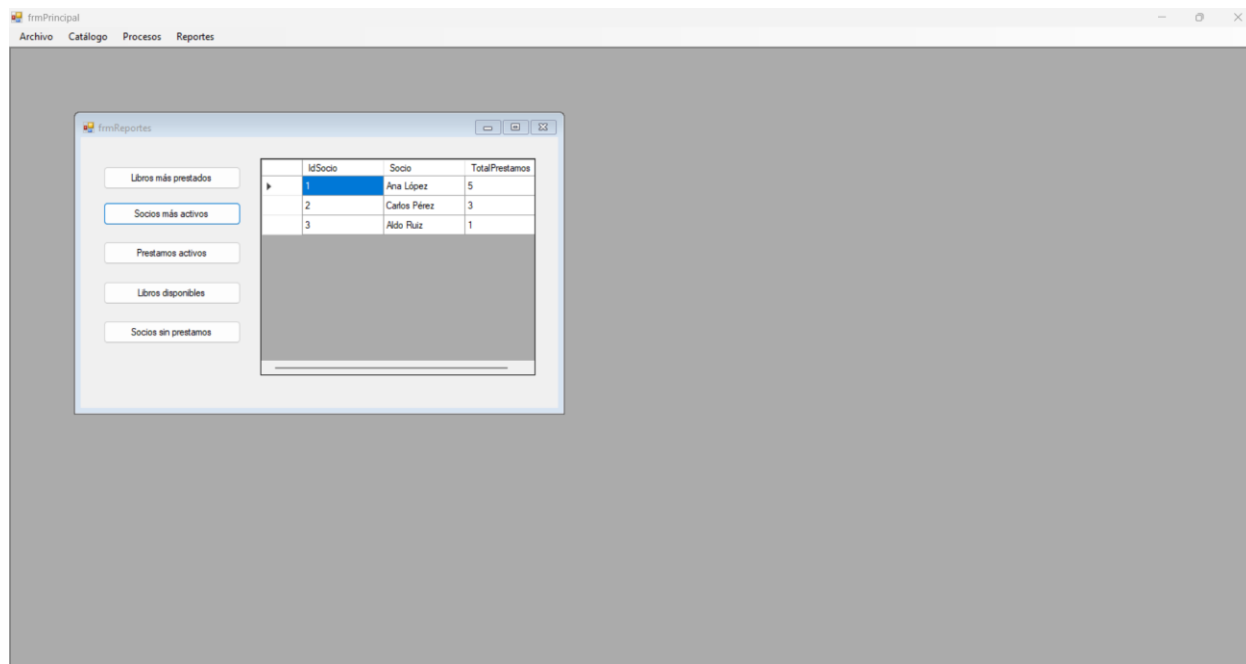
Esta captura muestra la búsqueda de socios por nombre o correo electrónico, facilitando la localización de usuarios registrados dentro del sistema.



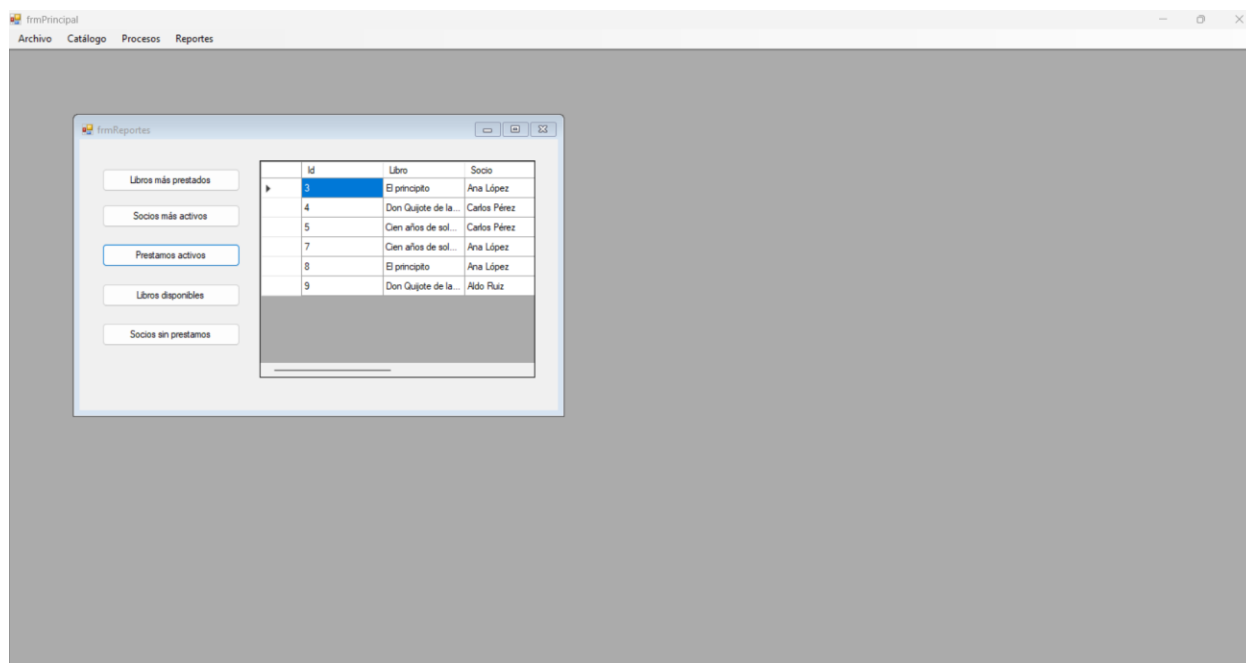
Esta captura muestra el módulo de préstamos, donde se selecciona un socio, un libro disponible y la fecha del préstamo para registrar la salida de un libro.



Esta captura muestra el reporte que identifica los libros con mayor número de préstamos, permitiendo conocer cuáles son los títulos más solicitados en la biblioteca.



Esta captura muestra los socios que han realizado más préstamos, lo cual permite identificar a los usuarios con mayor actividad dentro del sistema.



Esta captura muestra los préstamos que aún no han sido devueltos, permitiendo dar seguimiento a los libros pendientes de devolución.

```

private void btnLibrosPrestados_Click(object sender, EventArgs e)
{
    List<Libro> libros = cargarLibros();
    List<Prestamo> prestamos = cargarPrestamos();

    var consulta = prestamos.GroupBy(x => x.IdLibro)
        .Select(x => new
        {
            IdLibro = x.Key,
            Libro = libros.FirstOrDefault(l => l.Id == x.Key)?.Titulo ?? "No encontrado",
            TotalPrestamos = x.Count()
        })
        .OrderByDescending(x => x.TotalPrestamos)
        .Take(5)
        .ToList();

    dgvReportes.DataSource = consulta;
}

```

```

private void btnSociosActivos_Click(object sender, EventArgs e)
{
    List<Socio> socios = cargarSocios();
    List<Prestamo> prestamos = cargarPrestamos();

    var consulta = prestamos.GroupBy(x => x.IdSocio)
        .Select(x => new
        {
            IdSocio = x.Key,
            Socio = socios.FirstOrDefault(s => s.Id == x.Key)?.Nombre ?? "No encontrado",
            TotalPrestamos = x.Count()
        })
        .OrderByDescending(x => x.TotalPrestamos)
        .Take(5)
        .ToList();

    dgvReportes.DataSource = consulta;
}

```

```

private void btnPrestamosActivos_Click(object sender, EventArgs e)
{
    List<Libro> libros = cargarLibros();
    List<Socio> socios = cargarSocios();
    List<Prestamo> prestamos = cargarPrestamos();

    List<object> consulta = new List<object>();

    foreach (Prestamo p in prestamos)
    {
        if (p.Estado != "Devuelto")
        {
            Libro libro = libros.FirstOrDefault(x => x.Id == p.IdLibro);
            Socio socio = socios.FirstOrDefault(x => x.Id == p.IdSocio);

            consulta.Add(new { p.Id, Libro = libro.Titulo, Socio = socio.Nombre, FechaPrestamo = p.FechaPrestamo.ToString("yyyy-MM-dd"), Dias = (DateT
        })
    }

    dgvReportes.DataSource = consulta;
}

```

```

private void btnLibrosDisponibles_Click(object sender, EventArgs e)
{
    List<Libro> libros = cargarLibros();

    var consulta = libros.Where(x => x.Disponible)
        .Select(x => new
        {
            x.Id,
            x.Titulo,
            x.Autor,
            x.ISBN,
            x.Año
        })
        .ToList();

    dgvReportes.DataSource = consulta;
}

1 referencia
private void btnSociosPrestamos_Click(object sender, EventArgs e)
{
    List<Socio> socios = cargarSocios();
    List<Prestamo> prestamos = cargarPrestamos();

    var consulta = socios.Where(s => !prestamos.Any(p => p.IdSocio == s.Id))
        .Select(s => new
        {
            s.Id,
            s.Nombre,
            s.Telefono,
            s.Email,
            FechaRegistro = s.FechaRegistro.ToString("yyyy-MM-dd")
        })
        .ToList();

    dgvReportes.DataSource = consulta;
}

```

Estas capturas se muestra parte del código donde se implementan las consultas LINQ utilizadas para generar los reportes del sistema. Estas consultas permiten filtrar, agrupar y ordenar la información almacenada.